Auditoria de arquitetura atual do Ethos para migraÃ§Ã£o local-first

Resumo executivo

A arquitetura atual do Ethos estÃ¡ mais prÃ³xima de um modelo **web app com backend clÃnico remoto** do que de um modelo **local-first**. O frontend depende de APIs remotas para operaÃ§Ãµes centrais, usa persistÃªncia local apenas para estado leve de sessÃ£o e interface, e nÃ£o mostra, nas Ã¡reas centrais revisadas, uma base local robusta como fonte primÃ¡ria dos dados clÃnicos.

EvidÃªncias encontradas no repositÃ³rio

Estrutura principal
- `site/`: landing page
- `Frontend/`: aplicativo web principal

DependÃªncia de backends remotos
No arquivo `Frontend/src/config/runtime.ts`:
- `CLINICAL_BASE_URL` aponta para `https://ethos-clinical.onrender.com`
- `CONTROL_BASE_URL` aponta para `https://ethos-control.onrender.com`

Isso indica dependÃªncia estrutural de serviÃ§os remotos para o app web.

UX adaptada a backend remoto
Nos arquivos `Frontend/src/App.tsx` e `Frontend/src/services/apiClient.ts`, hÃ¡ lÃ³gica para:
- readiness check
- ping em `/health`
- banner de servidor acordando
- keep-alive
- retries para cold start

Isso mostra que o fluxo principal ainda depende da disponibilidade do backend.

PersistÃªncia local atual
Nos arquivos `Frontend/src/services/authStorage.ts` e `Frontend/src/stores/appStore.ts`, a persistÃªncia local encontrada Ã© voltada a:
- token e dados bÃ¡sicos do usuÃ¡rio
- estado global da interface
- jobs pendentes
- seleÃ§Ãµes temporÃ¡rias
- privacy mode

O `sessionCache` nÃ£o Ã© persistido e Ã© tratado como cache transitÃ³rio, nÃ£o como fonte de verdade.

AutenticaÃ§Ã£o
No arquivo `Frontend/src/contexts/AuthContext.tsx`, a autenticaÃ§Ã£o depende de serviÃ§os remotos:
- `authService`
- `controlAuthService`
- validaÃ§Ã£o de sessÃ£o em background
- token salvo em `localStorage`

AusÃªncia de base local robusta nas Ã¡reas centrais revisadas
NÃ£o foram encontradas, nas partes centrais auditadas:
- IndexedDB como fonte primÃ¡ria
- Dexie/idb
- SQLite local
- mecanismo offline-first real
- sync engine local-first
- criptografia local estruturada como nÃºcleo do produto

DiagnÃ³stico

Estado atual provÃ¡vel
O Ethos hoje parece operar como:
- **remote-first com conveniÃªncias locais**
- nÃ£o como **local-first com nuvem opcional**

Gap central
O maior gap para virar local-first Ã© que os **dados clÃnicos parecem nÃ£o ter o dispositivo como fonte primÃ¡ria real**.

Enquanto isso nÃ£o mudar, o produto nÃ£o sustenta tecnicamente uma promessa forte de:
- 100% local
- sem servidores externos para o core clÃnico
- privacidade por arquitetura

Arquitetura-alvo recomendada

NÃºcleo local

O core clÃnico deve viver localmente no dispositivo:
- pacientes
- sessÃµes
- prontuÃ¡rios
- documentos
- anamneses
- relatÃ³rios
- agenda principal
- templates clÃnicos

SeguranÃ§a local
- criptografia em repouso
- chave protegida por credencial do usuÃ¡rio
- export e backup criptografados

ServiÃ§os remotos opcionais
- billing/licenciamento
- backup remoto E2EE
- sync E2EE
- portal do paciente
- WhatsApp
- IA remota opcional
- recursos de rede como Ethos Network

RecomendaÃ§Ã£o estratÃ©gica

A migraÃ§Ã£o deve seguir a lÃ³gica:
1. modularizar o frontend atual
2. definir arquitetura local-first do core clÃnico
3. migrar primeiro pacientes, sessÃµes e prontuÃ¡rios
4. depois documentos e relatÃ³rios
5. sÃ³ entÃ£o reforÃ§ar publicamente a promessa de 100% local e privado

DecisÃ£o-chave
A principal decisÃ£o de produto Ã©:

O Ethos vai ser um app clÃnico local-first de verdade, com nuvem opcional, ou apenas um SaaS mais privado?
Se a resposta for a primeira, a arquitetura precisa ser redesenhada para que o core clÃnico deixe de depender de backend remoto como fonte primÃ¡ria.